

## 武汉大学数学与统计学院2021-2022学年第二学期

## 《实变函数》期末考试试卷

开/闭卷 闭卷

A/B卷 A 卷

学分 4

考试分数 满分100分

注1: 书本中所有定理、命题、引理(习题除外)均可不加证明直接使用

注2: 证明题的证明请尽量简要, 可根据情况省略一些不重要的细节; 不可省略重要细节

注3: 本试卷中, 前面题目中的结论, 后面可直接使用

- 一. (30 分) 1. (5 分) 请用Lebesgue测度的相关知识证明数轴 $\mathbb{R}$ 是不可数(uncountable)集.
2. (5 分) 叙述一个测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 上的一族函数 $(f_i)_{i \in I}$  (其中 $I$ 为一给定指标集)一致可积的定义.
3. (5 分) 叙述一个函数 $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 具有有界变差(bounded variation)的定义.
4. (5 分) 叙述一个函数 $H: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 绝对连续(absolutely continuous)的定义.
5. (5 分) 叙述外测度的定义(3分)及由外测度确定的可测集合(Carathéodory measurability)的定义(2分).
6. (5 分) 令 $(X, \mathcal{B}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{B}_Y)$ 为两个可测空间(measurable spaces). 叙述 $X \times Y$ 上相应的乘积 $\sigma$ -代数 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$ 的定义(3分). 又令 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 和 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 分别为 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 上的Borel  $\sigma$ -代数, 试证明(2分)

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

答: 1. 利用反证法: 假设 $\mathbb{R}$ 可数, 则其Lebesgue测度为零, 这显然不对.

2. 参见课本.

3. 参见课本.

4. 参见课本.

5. 参见课本.

6. 第一部分参见课本. 下证 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . 由Borel  $\sigma$ -代数和乘积 $\sigma$ -代数的定义, 只需要证明下述两个事实: (i) 对于任意开集 $U, V \subset \mathbb{R}$ , 都有 $U \times V \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ ; (ii) 任意开集 $W \subset \mathbb{R}^2$ , 都有 $W \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . 其中(i)显然成立, 因为 $U \times V$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中开集; (ii)的证明可以利用Whitney分解定理, 即平面中的开集 $W$ 可以表达成可数个彼此几乎不交的闭矩形的并.

- 二. (7 分) 在实变函数课程中, 我们证明了函数序列 $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的控制收敛定理(或者Fatou引理, 抑或单调收敛定理). 现令 $(f_t)_{t \in [0, +\infty)}$ 为定义在某测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 上的一族(注意这里以不可数集 $[0, \infty)$ 为指标集)实值可测函数(即 $f_t: X \rightarrow \mathbb{R}$ )满足以下条件:

- 假设极限函数

$$f_\infty(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f_t(x) \quad \mu - a.e. x \in X$$

存在且有限;

- 假设极限函数  $f_\infty$  是可测函数;
- 假设存在一个非负可积函数  $g \in L^1(X, \mathcal{B}, \mu)$ , 使得对于任意的  $t \in [0, +\infty)$ , 都有

$$|f_t(x)| \leq g(x) \quad \mu - a.e. x \in X.$$

试问, 我们是否有

$$\int_X f_\infty d\mu = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_X f_t d\mu?$$

请先回答上述问题 (2分). 若您的答案是肯定的请证明之, 若您的回答是否定的请给出一个反例 (5分).

**答:** 题中的极限等式成立. 证明如下: 由题目条件, 对于任意一个正数序列  $(t_n)_n$  满足  $\lim_n t_n = +\infty$ , 根据序列的控制收敛定理, 我们有  $\int_X f_\infty d\mu \in \mathbb{R}$  且

$$\int_X f_\infty d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_{t_n} d\mu.$$

由于序列  $(t_n)_n$  选取的任意性 (例如, 用上下极限的定义), 显然我们有

$$\int_X f_\infty d\mu = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_X f_t d\mu.$$

三. (12 分) 假定一个函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  关于 Lebesgue 测度绝对可积. 定义

$$F(x) := \int_{(-\infty, x]} f(y) dy \quad (x \in \mathbb{R}).$$

- (6 分) 证明  $F$  具有有界变差.
- (6 分) 证明  $F$  绝对连续.

**答:** 1. 根据  $F$  的定义, 对于实轴上的任意有限个点  $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ , 我们有

$$\sum_{k=1}^n |F(t_k) - F(t_{k-1})| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{[t_{k-1}, t_k]} f(y) dy \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{[t_{k-1}, t_k]} |f(y)| dy \leq \int_{\mathbb{R}} |f(y)| dy.$$

故由有界变差的定义,  $F$  具有有界变差.

2.  $f$  绝对可积, 从而对于任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得任意可测集合  $E \subset \mathbb{R}$  满足  $m(E) < \delta$ , 我们都有  $\int_E |f| \leq \varepsilon$ . 因此, 对于任意有限个不相交区间  $I_1 = (a_1, b_1), \cdots, I_n = (a_n, b_n) \subset \mathbb{R}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^n |I_k| \leq \delta,$$

通过考虑  $E = \cup_k I_k$ , 我们有

$$\sum_{k=1}^n |F(a_k) - F(b_k)| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{I_k} f(y) dy \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{I_k} |f(y)| dy = \int_{\cup_{k=1}^n I_k} |f(y)| dy \leq \varepsilon.$$

从而由绝对连续定义, 我们知  $F$  绝对连续.

四. (12 分) 本题中, 假设函数  $g: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$  关于  $\mathbb{R}^d$  上的 Lebesgue 测度绝对可积.

- (4 分) 叙述一个点  $x_0 \in \mathbb{R}^d$  是函数  $g$  的 Lebesgue 点的定义.
- (4 分) 证明函数  $g$  的若在某开集  $U \subset \mathbb{R}^d$  上连续, 则任意点  $x \in U$  都是函数  $g$  的 Lebesgue 点.
- (4 分) 假设任意点  $x \in \mathbb{R}^d$  都是函数  $g$  的 Lebesgue 点, 则函数  $g$  是否必然是连续函数? 若是证明之, 若否则举出反例并说明(简单起见, 本小题可以假设  $d = 1$ ).

答: 1. 参见课本.

2. 利用开集上的连续函数在局部一致连续可以证明该开集上的所有点都是函数的 Lebesgue 点.

3. 回答是否定的. 反例如下: 考虑函数  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 满足若  $x \leq 0$  或  $x \geq 1$ , 则  $g(x) = 0$  且对于任意  $n = 0, 1, 2, \dots$ , 在闭区间  $I_n := [3^{-n-1}, 3^{-n}]$  上, 函数  $g$  连续, 在端点取值都为 0, 且  $g \geq 0$  并满足

$$\int_{I_n} g \leq 4^{-n}, \quad g(2/3^{n+1}) = 1.$$

则显然  $g$  在开集  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  上连续, 在 0 点处不连续. 下证任意直线上的点都是  $g$  的 Lebesgue 点. 由 2 的结论, 只需证明 0 是  $g$  的 Lebesgue 点. 事实上只需要证明

$$\int_0^r g(x) dx = o(r) \quad \text{若 } r \rightarrow 0.$$

但由  $g$  的构造, 我们知

$$\int_0^{3^{-n}} g(x) dx \leq \sum_{k \geq n} 4^{-k} = 4^{-n+1}/3.$$

从而对于任意  $3^{-n-1} < r \leq 3^{-n}$ , 我们有

$$\int_0^r g(x) dx \leq \int_0^{3^{-n}} g(x) dx \leq \sum_{k \geq n} 4^{-k} = 4^{-n+1}/3 \leq 4r(3/4)^n.$$

故得证.

五. (12 分) 令  $(X, \mathcal{B}, \mu)$  为一给定的测度空间满足  $\mu(X) < +\infty$ . 设  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  为一个可测函数.

- (2 分) 证明对于任意  $\lambda > 0$ ,

$$\int_X |f| \cdot 1(|f| \geq \lambda) d\mu = \int_{[\lambda, +\infty)} \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq t\}) dt.$$

- (3 分) 证明  $f$  绝对可积当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq n\}) < +\infty.$$

- (3 分) 证明  $f$  绝对可积当且仅当存在单调不减正数列  $a_n$  使得  $\lim_n a_n = +\infty$  且

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n \cdot \mu(\{x \in X : n-1 \leq |f(x)| \leq n\}) < +\infty.$$

4. (4 分) 假设  $f$  绝对可积. 证明存在单调不减函数  $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(t)}{t} = +\infty$$

且

$$\int_X \varphi(|f|) d\mu < +\infty.$$

答: 1. 将  $|f(x)|$  表达成

$$|f(x)| = \int_0^\infty 1(|f(x)| \geq t) dt$$

后利用Fubini定理得证.

2. 利用第1小问结论, 知

$$\int_X |f| d\mu = \sum_{n=0}^\infty \int_{[n, n+1)} \mu(|f| \geq t) dt.$$

利用下面事实容易证明该小题: 当  $t \in [n, n+1)$  时,

$$\mu(|f| \geq n+1) \leq \mu(|f| \geq t) \leq \mu(|f| \geq n).$$

3. 由于

$$\int_X |f| d\mu = \int_{|f| \leq 1} |f| d\mu + \sum_{n=1}^\infty \int_{n \leq |f| < n+1} |f| d\mu.$$

由于任意  $n = 1, 2, 3, \dots$ , 都有

$$\frac{n+1}{2} \mu(n \leq |f| < n+1) \leq \int_{n \leq |f| < n+1} |f| d\mu \leq (n+1) \mu(n \leq |f| < n+1),$$

容易知道  $f$  绝对可积当且仅当

$$\sum_{n=1}^\infty n \cdot \mu(\{x \in X : n-1 \leq |f(x)| \leq n\}) < +\infty.$$

而题目中序列  $(a_n)_n$  的存在性是下述简单的事实的推论: 即若非负级数  $\sum_{n=1}^\infty b_n$  收敛, 则存在一单调发散到无穷大的数列  $(a_n)$ , 使得级数  $\sum_{n=1}^\infty a_n b_n$  仍然收敛.

4. 利用第3小题结论, 取

$$\varphi(t) = \sum_{n=1}^\infty n a_n 1(n-1 \leq t < n)$$

即可.

- 六. (13 分) 设  $\mu$  与  $\nu$  为  $[0, 1]$  上两个有限Borel正测度. (以下的充要条件中的必要性是显然的, 不需证明)

1. (4 分) 证明  $\mu = \nu$  当且仅当对于任意闭区间  $I_{a,b} = [a, b] \subset [0, 1]$  都有  $\mu(I_{a,b}) = \nu(I_{a,b})$ .

2. (5 分) 记  $C[0, 1]$  为闭区间  $[0, 1]$  上所有连续函数构成的空间. 证明  $\mu = \nu$  当且仅当

$$\int_{[0,1]} f d\mu = \int_{[0,1]} f d\nu \quad \forall f \in C[0, 1].$$

3. (4 分) 证明  $\mu = \nu$  当且仅当

$$\int_{[0,1]} x^n d\mu(x) = \int_{[0,1]} x^n d\nu(x) \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

答: 1. 可以通过证明若  $\mu(I_{a,b}) = \nu(I_{a,b})$ , 则对于任意开集  $U \subset [0, 1]$  都有  $\mu(U) = \nu(U)$ , 从而在  $\mu, \nu$  在由开集生成的 Boolean 代数上取值相同, 由此利用 Hahn-Kolmogorov 延拓知其任意 Borel 集合上相等 (需要用到唯一性的习题, 需要提一下). 或者令  $F_\mu(x) := \mu([0, x])$ ,  $F_\nu(x) := \nu([0, x])$ , 再根据 Lebesgue-Stieltjes 测度定义, 知  $\mu = dF_\mu, \nu = dF_\nu$ . 从而显然有  $\mu = \nu$ .

2. 若  $a \in (0, 1)$ , 记  $U_a = [0, a], V_a = (a, 1]$ , 并记  $U_1 = V_1 = [0, 1]$ , 利用第 1 小题结论, 再结合取集合补集操作, 欲证明  $\mu = \nu$ , 只需证明对于任意  $U_a, V_a$ , 都有

$$\mu(U_a) = \mu(U_a), \quad \mu(V_a) = \mu(V_a).$$

容易构造连续函数  $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , 使得

$$0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_n(x) \leq \dots$$

且示性函数  $1_{U_a}(x)$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1_{U_a}(x) \quad \forall x \in [0, 1].$$

利用单调收敛定理, 容易从第 2 小题假设证明  $\mu(U_a) = \mu(U_a)$ . 同理可证  $\mu(V_a) = \mu(V_a)$

3. 由 Weierstrass 定理, 任意  $C[0, 1]$  上函数可以被多项式一致逼近, 从而第 3 小题可以容易从第 2 小题得到.

- 七. (14 分) 令  $(X, \mathcal{B}, \mu)$  为一给定的测度空间满足  $\mu(X) < +\infty$ . 假设可测函数  $f : X \rightarrow [0, \infty)$  满足  $\int_X f d\mu < +\infty$ . (注: 为方便记号, 若  $f(x) = 0$ , 则对于任意  $h \in [0, 1]$ , 我们都令  $f(x)^h \ln f(x) := 0$ .)

1. (2 分) 对任意  $h \in (0, 1]$ , 证明

$$M(h) = \int_X f(x)^h d\mu(x) < +\infty. \quad (1)$$

2. (3 分) 对任意  $h \in (0, 1)$ , 证明

$$\int_X f(x)^h |\ln f(x)| d\mu(x) < +\infty.$$

3. (5 分) 证明由式子 (1) 定义的函数  $M : (0, 1) \rightarrow [0, +\infty)$  在开区间  $(0, 1)$  上可导且

$$M'(h) = \int_X f(x)^h \ln f(x) d\mu(x) \quad \forall h \in (0, 1).$$

4. (4分) 假设

$$\int_X f(x) |\ln f(x)| d\mu(x) < +\infty.$$

证明由式子(1)定义的函数  $M: (0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$  在点1处有左导数且

$$M'_-(1) = \int_X f(x) \ln f(x) d\mu(x).$$

答: 1.利用

$$f(x)^h \leq 1(f(x) \leq 1) + f(x)1(f(x) \geq 1)$$

可证.

2.利用

$$C_1 := \sup_{x \geq 1} \frac{|x^h \ln x|}{x} < +\infty, C_2 := \sup_{0 < x \leq 1} |x^h \ln x| < +\infty$$

知  $|f(x)^h \ln f(x)| \leq C_2 + C_1 f(x)$ , 从而容易得到结论.

3.注意到

$$M(h) = \int_{f>0} f(x)^h d\mu(x).$$

由函数  $x \mapsto a^x$  的凸性, 若  $f(x) > 0$ , 则对固定  $h_0 \in (0, 1)$ , 任意  $h \in (0, 1)$  且  $h \neq h_0$ , 有

$$\frac{1 - f(x)^{h_0}}{-h_0} \leq \frac{f(x)^h - f(x)^{h_0}}{h - h_0} \leq \frac{f(x) - f(x)^{h_0}}{1 - h_0}.$$

从而

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)^h - f(x)^{h_0}}{h - h_0} \right| &\leq \left| \frac{f(x) - f(x)^{h_0}}{1 - h_0} \right| + \left| \frac{1 - f(x)^{h_0}}{-h_0} \right| \\ &\leq C_1 + C_2 f(x)^{h_0} + C_3 f(x). \end{aligned}$$

则由控制收敛定理(并利用第二大题的结论), 我们有

$$\begin{aligned} M'(h_0) &= \lim_{h \rightarrow h_0} \frac{M(h) - M(h_0)}{h - h_0} = \lim_{h \rightarrow h_0} \int_{f>0} \frac{f(x)^h - f(x)^{h_0}}{h - h_0} d\mu(x) \\ &= \int_{f>0} \lim_{h \rightarrow h_0} \frac{f(x)^h - f(x)^{h_0}}{h - h_0} d\mu(x) = \int_{f>0} f(x)^{h_0} \ln f(x) d\mu(x) = \int_X f(x)^{h_0} \ln f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

4.我们有

$$M(h) = \underbrace{\int_{0 < f < 1} f(x)^h d\mu(x)}_{=: L(h)} + \underbrace{\int_{f > 1} f(x)^h d\mu(x)}_{=: R(h)} + \mu(f = 1).$$

考虑  $R$  在点1处的左导数. 若  $f(x) > 1$ , 由凸函数性质知

$$\Delta_R(h) := \frac{f(x)^h - f(x)}{h - 1}$$

在 $(0, 1)$ 上非负且单调递增. 则由单调收敛定理知

$$\begin{aligned} R'_-(1) &= \lim_{h \rightarrow 1^-} \frac{R(h) - R(1)}{h - 1} = \lim_{h \rightarrow 1^-} \int_{f>1} \frac{f(x)^h - f(x)}{h - 1} d\mu(x) \\ &= \int_{f>1} \lim_{h \rightarrow 1^-} \frac{f(x)^h - f(x)}{h - 1} d\mu(x) = \int_{f>1} f(x) \ln f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

再考虑 $L$ 在点1处的左导数. 若 $0 < f(x) < 1$ , 由凸函数性质知

$$\Delta_L(h) := \frac{f(x)^h - f(x)}{h - 1}$$

在 $[0, 1]$ 上单调递增且 $\Delta_L(h) \leq 0$ . 从而 $|\Delta_L(h)| = -\Delta_L(h)$ 单调递减. 故

$$|\Delta_L(h)| \leq |\Delta_L(0)| = 1 - f(x).$$

由控制收敛定理, 知

$$L'_-(1) = \int_{0 < f < 1} f(x) \ln f(x) d\mu(x).$$

综上, 我们可以得到想要的结论.

注: 第3,4小题的其它证明方式是利用等式

$$M(h) = \int_{f>0} \left[ 1 + \int_0^h f(x)^s \ln f(x) ds \right] d\mu(x)$$

得到 (Fubini)

$$M(h) = \mu(f > 0) + \int_0^h \left[ \int_{f>0} f(x)^s \ln f(x) d\mu(x) \right] ds.$$

再用控制收敛定理证明函数

$$[0, 1] \ni s \mapsto \int_{f>0} f(x)^s \ln f(x) d\mu(x)$$

的连续性.